Introdução ao Python 3

André Grégio
Paulo Almeida

1.
Sobre o Curso

Prof. Dr. André Grégio

- Doutor em Engenharia da Computação.
- Professor Pesquisador no Depto de Informática UFPR.
- Segurança Computacional e Ciência de Dados.

Prof. Dr. Paulo Almeida

- Doutor em Ciência da Computação.
- Professor Pesquisador no Depto de Informática UFPR.
- Machine Learning e Processamento de Imagens.

Objetivo do Curso

- Aprender a utilizar a linguagem de programação Python para aplicações que façam uso de IA Generativa.

- Entender os elementos e estruturas básicas da programação

- Criar soluções (programas) para problemas que podem ser resolvidos com o auxílio de um computador

Vamos precisar de...

Um computador convencional

Com qualquer sistema operacional

Python 3

VSCode

Veja o tutorial de como instalar

Você precisa...

Ter conhecimentos básicos

Criar diretórios

Saber o que é um arquivo e como organizá-los

Instalar programas

Executar comandos

Aprender Python
é fácil

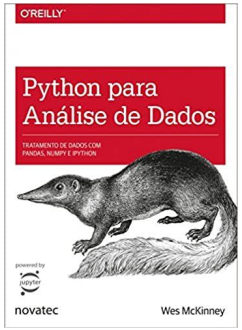
Programação Básica

Lidando com dados

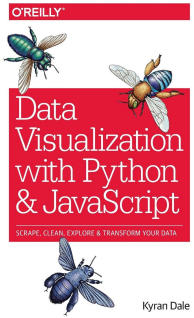
Bibliotecas para Análise

Bibliografia recomendada

McKinney, W. Python para análise de dados: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython. 2019.

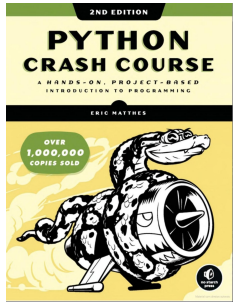


Dale, K. Data Visualization with Python and JavaScript: Scrape, Clean, Explore & Transform Your Data. O'Reilly Media. 2016.



Chen, D. Análise de dados com Python e Pandas. Novatec Editora. 2018.

Matthes, E. Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. 2a ed. No Starch Press. 2019.



2.
Primeiros Passos

Versão do Python

Será usado Python 3 na disciplina

Versão mais recente do Python

Cuidado: Python 3 não é compatível com Python 2, e vice-versa

Versão do Python

Em um terminal digite

```
python --version
```

```
python3 --version
```

O comando que gerar como resposta Python 3.X é o comando que você deve usar em seu computador para acessar o interpretador Python

Interpretador

- Para acessar o interpretador Python, digite em um terminal

```
python3
```

Assumindo que no slide anterior o comando que gerou a saída correta foi python3, caso contrário, use python.

- Exemplo de resultado

```
python3
Python 3.8.10 (default, Nov 26 2021, 20:14:08)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Saindo

Para sair do interpretador, insira o comando

```
quit()
```

Interpretador

- O interpretador aceita comandos Python, e os executa assim que você tecla enter

```
python3
Python 3.8.10 (default, Nov 26 2021, 20:14:08)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

- O comando `print("SEU TEXTO")` imprime na tela o texto solicitado

Interpretador

```
python3
Python 3.8.10 (default, Nov 26 2021, 20:14:08)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("ola mundo")
ola mundo
>>>
```

Realizando Operações

O interpretador é capaz de realizar operações e exibir o resultado

Alguns operadores que podem ser usados:

+	Adição
-	Subtração
/	Divisão
*	Multiplicação
**	Exponenciação
%	Módulo (resto da divisão)

Realizando Operações

```
python3
Python 3.8.10 (default, Nov 26 2021, 20:14:08)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("ola mundo")
ola mundo
>>> 2**3
8
>>> 5%3
2
>>> 5%2
1
>>> 3+4
7
>>>
```

Variáveis

Uma variável **armazena** um valor na memória de trabalho do computador

Para criar uma variável, basta dar um **nome** para ela, seguido de um **=** para atribuir um valor

Variáveis

```
>>> qtde_alunos = 30
>>> nome = "Maria"
>>> pi = 3.14
```

Variáveis

```
>>> qtde_alunos = 30
>>> nome = "Maria"
>>> pi = 3.14
```

Nome da variável

Valor armazenado

Variáveis

```
>>> qtde_alunos = 30
>>> nome = "Maria"
>>> pi = 3.14
```

Na computação, chamamos frases de **strings**. Se a variável deve armazenar uma string, coloque a string entre aspas duplas.

Variáveis

Cada variável no seu programa deve ter um nome **único**

Nomes de variáveis **devem**:

- Conter somente letras, números e underscores (“_”)
- Começar com letra ou underscore, nunca números
- Não possuir espaços em branco

Variáveis

Cada variável no seu programa deve ter um nome **único**

Nomes de variáveis **devem**:

- Conter somente letras, números e underscores ("_")
- Começar com letra ou underscore, nunca números
- Não possuir espaços em branco

Exemplo de nomes **inválidos**

```
>>> 1frase = "uma string qualquer"
>>> frase 1 = "outra string"
>>> num# = 50
>>> 2 = 'c'
```

Variáveis

Use nomes descritivos e curtos. Por exemplo, uma variável que vai armazenar a quantidade de alunos na sala pode ser

```
qtde_alunos
```

Alguns nomes **ruins para essa** variável

```
quantidade_de_alunos_na_sala
x
nave
```

Variáveis

Não usar palavras reservadas (keywords) e nomes de funções de Python

```
False       class       finally     is          return      None
continue    for         lambda      try         True        def
from        nonlocal    while       and         del         global
not         with        as          elif        if          or
yield       assert      else        import      pass        break
except      in          raise
```

3.
Mais sobre variáveis

O que é uma variável

Seu computador possui uma memória de trabalho

No seu computador pessoal, geralmente (e imprecisamente) essa memória é chamada de “Memória RAM”

O que é uma variável

A memória pode ser vista como um vetor

Ou seja, várias “caixinhas”, uma seguida da outra

Podemos assumir que no começo do programa, nenhuma “caixinha” está sendo usada

Memória Principal

O que é uma variável

Quanto é criada uma variável, o interpretador pega uma “caixinha” vazia, e dá esse nome para a caixinha. Agora os valores atribuídos à variável são armazenados nela

```
>>> pi = 3.14
```

Memória Principal

Imprimindo

Você pode imprimir o valor de uma variável usando print(nome_variavel)

Não use aspas

Você pode alterar o valor da variável, ou fazer contas com o valor armazenado na variável

Exemplo

```
>>> qtde_alunos = 200
>>> print(qtde_alunos)
200
```

Memória Principal

Exemplo

```
>>> qtde_alunos = 200
>>> print(qtde_alunos)
200
>>> qtde_alunos = 220
>>> print(qtde_alunos)
220
```

Memória Principal

Exemplo

```
>>> qtde_alunos = 200
>>> print(qtde_alunos)
200
>>> qtde_alunos = 220
>>> print(qtde_alunos)
220
>>> alunos_extr = 30
>>> qtde_alunos = qtde_alunos + alunos_extr
>>> print(qtde_alunos)
250
```

Memória Principal

qtde_alunos	alunos_extr						
250	30						...

Tipos de variáveis

O tipo de uma variável diz o tipo de dado que ela armazena

Em Python, a **tipagem é dinâmica**

Infere automaticamente qual o tipo da variável na memória

Tipos de variáveis

Para descobrir o tipo de uma variável no momento, use a função

```
>>> type(nome_variavel)
```

Exemplo

```
>>> peso = 10
>>> type(peso)
<class 'int'>
```

A variável peso armazena números **inteiros** no momento.

Exemplo

```
>>> peso = 10
>>> type(peso)
<class 'int'>
>>> peso = 10.3
>>> type(peso)
<class 'float'>
```

A variável peso armazena um número em **ponto flutuante** no momento. Um ponto-flutuante é uma **aproximação** para se representar um número racional.

Exemplo

```
>>> peso = 10
>>> type(peso)
<class 'int'>
>>> peso = 10.3
>>> type(peso)
<class 'float'>
>>> nome = "Maria"
>>> type(nome)
<class 'str'>
```

A variável nome armazena uma **string**.

4.
Criando Scripts

Scripts

Um script é uma série de comandos que são executados **em ordem, de cima para baixo**

Em outras palavras, estamos criando um **programa em Python**

Ou como preferimos na computação, estamos implementando um **algoritmo**

Breve revisão de algoritmos

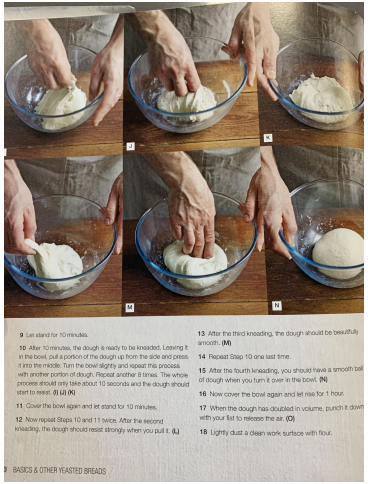
Procedimento computacional bem definido para:

1. Sistematizar instruções/atividades repetitivas
2. Obter uma solução para um determinado tipo de problema

a. Recebe algum valor (ou conjunto de valores) de **ENTRADA**

b. Produz algum valor (ou conjunto de valores) de **SAÍDA**

Algoritmo é a **sequência de passos** que transforma a entrada na saída e deve poder ser **reproduzido**!



Scripts

Um script é um arquivo de texto com comandos

Utilize **qualquer editor de texto simples** (e.g., notepad) para criar o arquivo

IDE

Alguns editores possuem mais “recursos” apropriados para programação. Esse tipo de editor também é chamado de IDE (Integrated Development Environment):

Exemplos com suporte para python

Visual Studio Code (code.visualstudio.com)

MU (codewith.mu)

Sublime (www.sublimetext.com)

Geany (www.geany.org)

IDLE (vem com o Python no Mac OS e Windows, apt no Linux)

PyCharm (www.jetbrains.com/pycharm)

IDE

Alguns editores possuem mais “recursos” apropriados para programação. Esse tipo de editor também é chamado de IDE (Integrated Development Environment):

Exemplos com suporte para python

Visual Studio Code (code.visualstudio.com)

Será usado nas aulas, mas você pode trocar por qualquer outro que te agradar.

MU (codewith.mu)

Sublime (www.sublimetext.com)

Geany (www.geany.org)

IDLE (vem com o Python no Mac OS e Windows, apt no Linux)

PyCharm (www.jetbrains.com/pycharm)

IDE

Objetivos do Editor de Texto/IDE:

- Criar programas completos
- Salvar os programas para execução posterior
- *Highlighting* para facilitar leitura (cores para comandos/palavras reservadas)
- Execução e depuração em tempo real
- Automação, atalhos
- Adição de funcionalidades via *plugins*

Primeiro Script

Crie um diretório em seu computador, em um lugar de sua preferência

Esse diretório vai conter o **seu projeto**

Dicas:

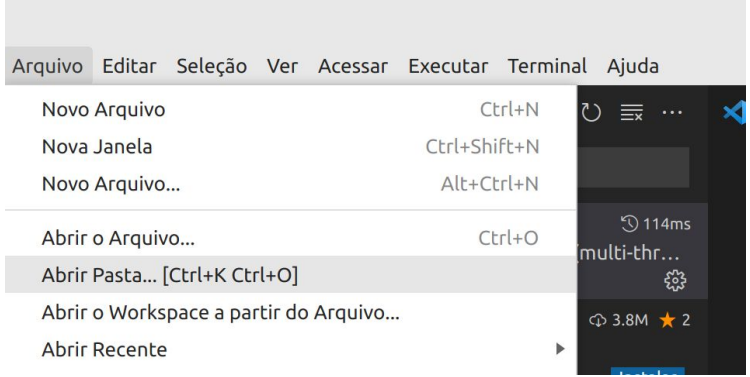
- Crie em um local fácil para você lembrar e acessar
- Use o tutorial disponibilizado neste curso

Primeiro Script

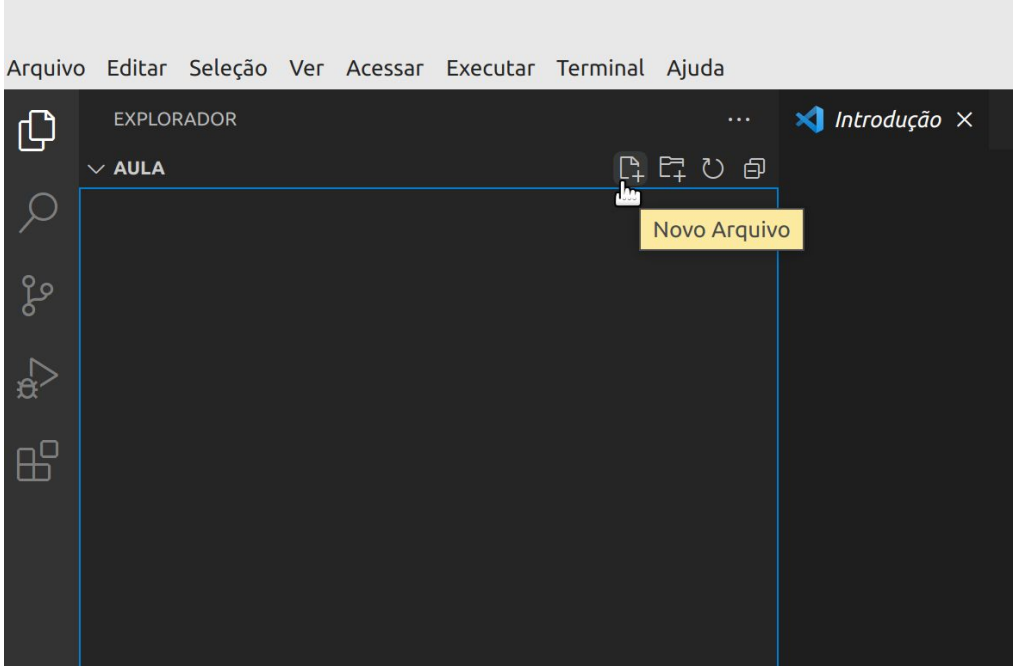
Abra o VSCode

Menu *Arquivo -> Abrir Pasta ...*

Abra a pasta recém criada



Primeiro Script



Crie um arquivo chamado aula.py

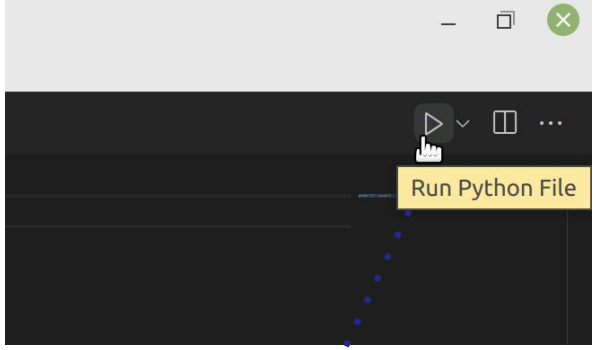
Em Python, é obrigatório que arquivos de script terminem com a extensão .py

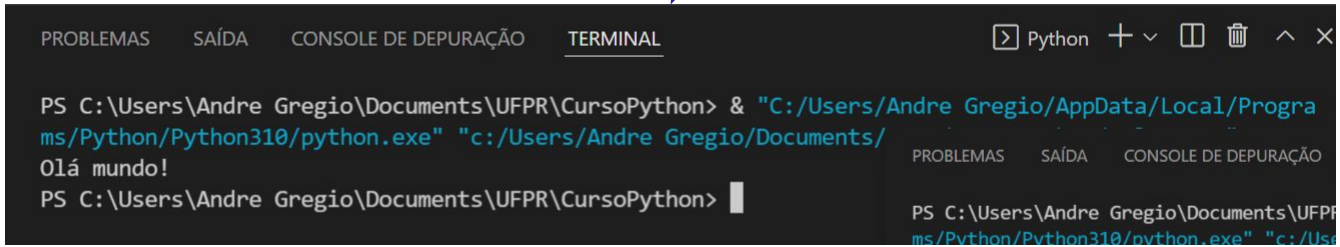
Primeiro Script

Insira o seguinte comando no arquivo aula.py

Primeiro Script

Execute





Script x Executar no Interpretador

O interpretador Python opera em modo **REPL**:

- *Read*
- *Evaluate*
- *Print*
- *Loop*

O *script* é executado como uma sequência dos comandos, sem pausas (a menos que haja necessidade de interação, **como o teclado**, ou erros)

5.
Leitura de Dados Externos

Lendo do Teclado

Para solicitar um dado do usuário e armazenar o que ele digitou em uma variável, usa-se a função *input*

```
>>> variavel_destino = input("Texto opcional para exibir")
```

Lendo do Teclado

```
print("Olá mundo!")
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Seu nome é", nome)
```

Lendo do Teclado

```
print("Olá mundo!")
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Seu nome é", nome)
idade = input("Digite sua idade: ")

idade_apos = input("Com quantos anos você quer aposentar: ")
anos_apos = idade_apos - idade
print("Faltam", anos_apos, " para você aposentar")
```

Lendo do Teclado

```
print("Olá mundo!")
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Seu nome é", nome)
idade = input("Digite sua idade: ")

idade_apos = input("Com quantos anos você quer aposentar: ")
anos_apos = idade_apos - idade
print("Faltam", anos_apos, " para você aposentar")
```

```
Oops!

Traceback (most recent call last):
  File "/home/usuario/aula/aula.py", line 6, in <module>
        anos_apos = idade_apos - idade
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'str'
```

Python é estranho

Python assume que tudo que é lido do teclado é uma **string**,

isto é, um texto ou uma **sequência de caracteres**

```
idade = input("Digite sua idade: ")
idade_apos = input("Com quantos anos você quer aposentar: ")
anos_apos = idade_apos - idade
```

Subtrair um texto de outro não faz sentido!

Lendo do tipo certo

Se você quer que a variável armazene o dado como outro tipo que não string, leia da seguinte forma

```
>>> variavel_destino = tipo(input("Texto opcional para exibir"))
```

Substituindo *tipo* pelo tipo correto, como int ou float

Isso fará uma **conversão** de string para o tipo solicitado

Exemplo

```
print("Olá mundo!")
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Seu nome é", nome)
idade = int(input("Digite sua idade: "))

idade_apos = int(input("Com quantos anos você quer aposentar: "))
anos_apos = idade_apos - idade
print("Faltam", anos_apos, " para você aposentar")
```

Operações sobre variáveis

Embora subtrair um texto do outro não funcione como esperado, é possível **somar** texto.

```
>>> frase1 = "Curso de"
>>> frase2 = "Python básico"
>>> frase1 + ' ' + frase2
'Curso de Python básico'
```

Esta operação é chamada de **concatenar**!

Operações sobre variáveis

Portanto, algumas das operações mencionadas anteriormente funcionam em variáveis do tipo *string*, realizando a concatenação de palavras, frases ou caracteres:

```
>>> frase1 = "Curso de"
>>> frase2 = "Python básico"
>>> frase1 + ' ' + frase2
'Curso de Python básico'
```

```
>>> letra = 'a'
>>> print(10*letra)
aaaaaaaaaa
```

6.
Você não precisa de uma IDE

Executando o script

O VSCode facilita (muito) a criação e execução do script, mas você não precisa dele

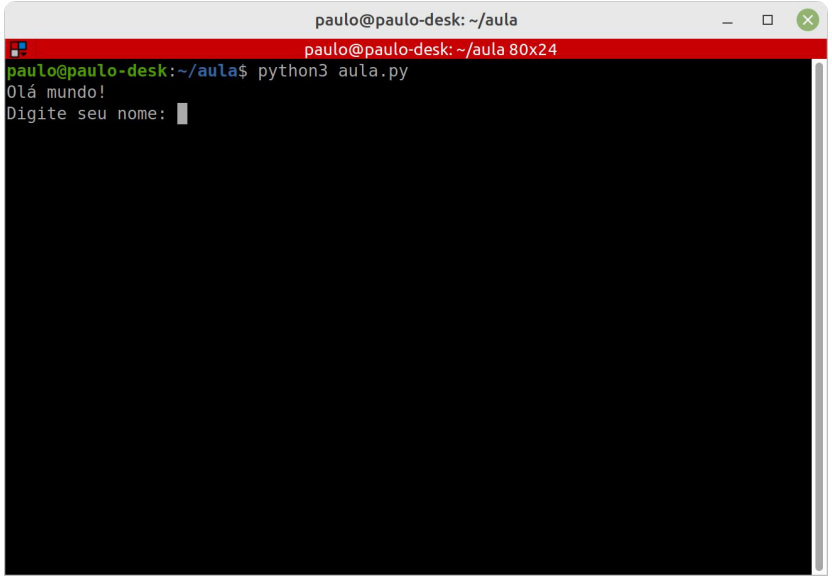
Um *script* nada mais é do que um arquivo de texto

Executando o script no Linux

Abra um terminal onde o arquivo está salvo

Para executar o script sem precisar de nenhuma IDE, basta executar o comando

```
python3 nome_seu_script.py
```



Executando o script no Windows

PowerShell

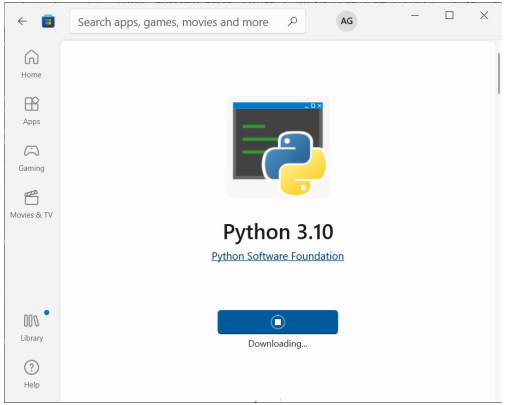
Windows PowerShell

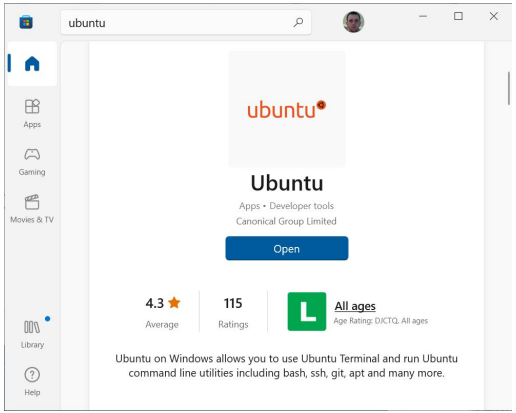
```
PS C:\Users\abedg\UFPR> more .\teste.py.txt
a = 1
b = 2
print(a+b)

PS C:\Users\abedg\UFPR> python3.exe .\teste.py.txt
3
PS C:\Users\abedg\UFPR>
```

Ubuntu no Windows

gregio@DESKTOP-RMOQKI2: ~

```
gregio@DESKTOP-RMOQKI2:~$ cat teste.py
#/usr/bin/python3

print("oi")
gregio@DESKTOP-RMOQKI2:~$ python3 teste.py
oi
gregio@DESKTOP-RMOQKI2:~$
```





7.
Importação de novas funcionalidades

Importando

É possível **importar** bibliotecas com funções já prontas

Existem diversas formas

Dica: a **primeira** coisa presente no seu script devem ser as importações

Formato

```
import nome_arquivo
```

Math

A biblioteca math adiciona diversas funções relacionadas a operações matemáticas

Veja a documentação

docs.python.org/3/library/math.html

Raiz Quadrada

```
import math

valor = 4
raiz = math.sqrt(valor)
print("A raiz de ", valor, "é", raiz)
```

Raiz Quadrada

```
import math

valor = 4
raiz = math.sqrt(valor)
print("A raiz de ", valor, "é", raiz)
```

A função sqrt da biblioteca math vai calcular a raiz quadrada da variável valor, e armazenar o resultado na variável raiz.

Documentação

Se você precisar saber mais sobre uma função, você pode:

- Procurar nos livros recomendados
  - Think Python 2e – Green Tea Press
  - (Em português: https://penseallen.github.io/PensePython2e/)

- Procurar em na documentação oficial
  - **https://docs.python.org/pt-br**

Organização de código

Comentários são importantes para “organizar o código”.

Em Python, um comentário de código começa com #

```
#A linha abaixo lê o nome do usuário da entrada padrão
nome = input("Digite seu nome: ")
```

Organização de código

Um documento interessante é o guia de estilo do Python:

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

Recomendações Finais

8.
Exercícios

Executando o script

1. Replique tudo que foi ensinado durante as aulas no seu computador de casa para fixar os conhecimentos.
2. Resolva os exercícios postados no site da disciplina para testar os seus conhecimentos.

Obrigado!

Bons Estudos!!!